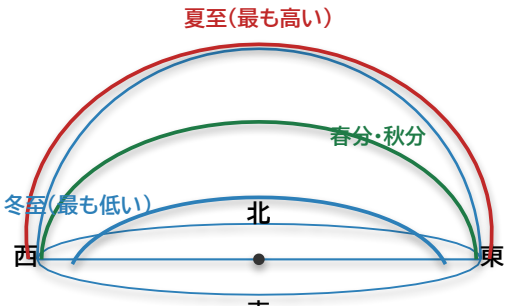
28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

❶ 地軸の傾きと季節の変化

地軸が公転面に垂直な方向から 23.4° 傾いているから



日の出・日の入りの位置：夏至は北寄り、冬至は南寄り、春分・秋分は真東・真西

1 季節が変わる理由と南中高度

- 地球は地軸を **23.4°** 傾けたまま公転
  → **南中高度**と**昼の長さ**が季節で変わる
- 夏至（6 月）：南中高度**最大**、昼が最も長い
- 冬至（12 月）：南中高度**最小**、昼が最も短い
- 春分・秋分：真東から出て真西にしずむ
  昼と夜の長さが**ほぼ同じ**

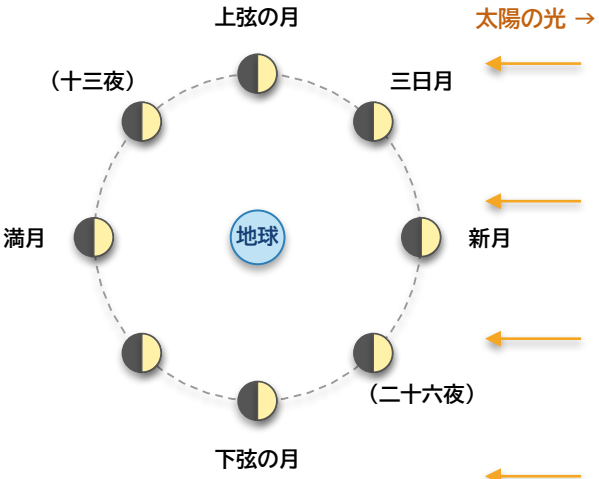
南中高度の公式（北緯 x° の地点）

春分・秋分＝ 90 − x　夏至＝ 90 − x + 23.4
冬至＝ 90 − x − 23.4（単位は °）

- 夏が暑い理由：光が**垂直に近い角度**で当たり
  同じ面積が受ける光が多い＋**昼が長い**

❷ 月の満ち欠け

太陽の光を反射。地球のまわりを約 1 か月で公転



月は反時計回りに公転（新月→上弦→満月→下弦、約 1 か月）。光る側はつねに太陽側

1 見える形・時刻・方角



- 新月：太陽と同じ方向→見えない
- 三日月：夕方、**西**の空に低く
- 上弦の月：夕方に**南中**（右半分が光る）
- 満月：夕方東からのぼり**真夜中に南中**
- 下弦の月：**明け方に南中**（左半分が光る）
- 月は同じ時刻で **1 日に約 12° 東**へずれる
  → 月の出は**毎日約 50 分おそく**なる

❸ 日食と月食

太陽－月－地球 の並び方で決まる

1 日食＝新月のとき、月食＝満月のとき

- 日食：**太陽－月－地球**の順に一直線
  月が太陽をかくす → **新月**のときだけ
- 全部かくれる＝皆既日食、一部＝部分日食
- 月食：**太陽－地球－月**の順に一直線
  月が地球のかげに入る → **満月**のときだけ
- 毎月起こらない理由：**月の公転面が地球の公転面に対して少し傾いている**から

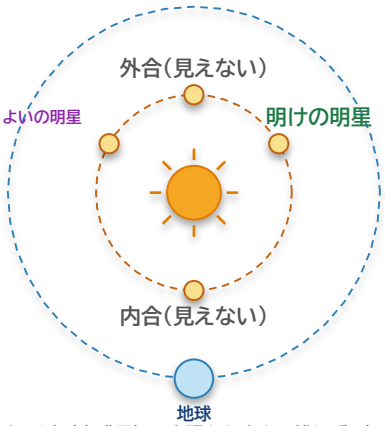
入試のポイント（季節・月）

❶ 記述「季節が生じる理由」→ **地軸が傾いたまま公転**しているので、太陽の南中高度と昼の長さが変わるから。
❷ 南中高度は「90 −緯度」を基準に ±23.4 。夏至の昼が長いのは、太陽の道すじが北寄りで長いから。
❸ 月は「太陽－地球－月の位置」を図で決め、**光る側は太陽側**、**見える時刻は地球の自転**で判断する。

28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙

④ 金星の見え方

内惑星は「夕方の西」か「明け方の東」にしか見えない



金星は地球の内側を公転(内惑星)→ 太陽から大きく離れず、真夜中には見えない

1 よいの明星・明けの明星

- 金星は地球より**内側**を公転する内惑星
- よいの明星：**夕方、西**の空
  (金星が太陽の東側にあるとき)
- 明けの明星：**明け方、東**の空
- **真夜中には見えない**(太陽からはなれない)
- 地球に近いほど**大きく・細く**(欠けが大きい)
  遠いほど**小さく・丸く**見える
- 見え方が変わる理由：**満ち欠け＋距離の変化**
- 火星など外惑星は真夜中にも見え、
  ほとんど満ち欠けしない

⑤ 太陽のすがた

自ら光る恒星。表面温度約 6000℃

1 太陽の特徴

- 恒星＝自ら光と熱を出す天体(太陽も恒星)
- 高温の気体(水素など)でできた**球形**の天体
- 黒点：まわりより**温度が低い**(約 4000℃)
  ので黒く見える
- プロミネンス(紅炎)：炎のようなガスの動き
- コロナ：外側の高温ガス(100 万℃以上)

2 黒点の観察でわかること

- 黒点が**東から西へ移動**→太陽の**自転**
  (約 25 ～ 30 日で 1 回転)
- 黒点が**中央では丸く、端では細長く**見える
  → 太陽が**球形**である証拠
- 観察は**投影板**に映す(直接のぞかない)
- 像が動くのは地球の**自転**。向きを合わせ直す

⑥ 太陽系と宇宙の広がり

惑星 8 つ・衛星・小惑星・すい星・銀河系

1 太陽系の天体

惑星	水・金・地・火	木・土・天・海	そのほかの天体	距離の単位
分類	**地球型惑星**	**木星型惑星**	衛星＝惑星のまわりを回る	**天文単位**＝太陽～地球
特徴	小さい・密度大・岩石	大きい・密度小・ガス	小惑星＝火星と木星の間	の距離(約 1.5 億 km)
自転・衛星	自転おそい・衛星少	自転速い・衛星多・環	すい星＝だ円軌道・尾	**光年**＝光が 1 年に進む
			太陽系外縁天体＝海王星の外	距離(約 9.5 兆 km)

- 太陽系＝太陽と、そのまわりを回る天体の集まり。惑星は太陽の光を**反射**して光る
- 銀河系(天の川銀河)＝太陽系をふくむ約 2000 億個の恒星の集団。地球から見た帯＝**天の川**
- 銀河＝銀河系のような恒星の大集団(宇宙に無数)。ブラックホール＝光さえ出られない天体

入試のポイント(金星・太陽・太陽系)

❶ 金星が真夜中に見えない理由＝**地球より内側を公転**し、太陽から大きく離れて見えないから。
見える形は「太陽－金星－地球」の位置を図にかき、**光る側＝太陽側**で判断する。
❷ 黒点が黒い理由＝**まわりより温度が低い**。黒点の移動＝**自転**、端で細長い＝**球形**の証拠。

ここで差がつく

・覚え方：**水金地火木土天海**(すいきんちかもくどってんかい)。内側 4 つが地球型、外側 4 つが木星型
・月食は満月、日食は新月。よいの明星＝夕方・西、明けの明星＝明け方・東。太陽は恒星、惑星・月は反射

補強 天体の動き　計算と作図の型 ②

南中高度・月・金星の判定

④ 南中高度の計算 ―90° －緯度 を基準に ±23.4°―

北緯 x° の地点

1 公式と例題（東京 北緯 36° ）

	春分・秋分	夏至	冬至
公式	90 − x	90 − x + 23.4	90 − x − 23.4
北緯 36°	**54°**	**77.4°**	**30.6°**
昼の長さ	約 12 時間	最長（約 14.5 時間）	最短（約 9.5 時間）

例題 11　北緯 40° の夏至の南中高度 → 90 − 40 + 23.4 = **73.4°**　**例題 12**　冬至の南中高度 20° の緯度は？
→ 90 − x − 23.4 = 20 → x = **46.6°**　※赤道（ 0° ）の春分は 90°（真上）、北極（ 90° ）の春分は 0°

⑤ 月の見え方の判定

光る側＝太陽側／時刻＝自転で決める

1 判定の手順

① 太陽－地球－月 の位置を図にかく
② 月の**太陽側の半分**が光る
③ 地球上の観測者の位置を決める
　昼側の中央＝**正午**、夜側の中央＝**真夜中**
　昼→夜の境＝**夕方**、夜→昼の境＝**明け方**
④ 観測者から見て月がどの方向か
　（自転の向きに回すと東→南→西に動く）

例題 13　夕方、南の空の月は？
→ 太陽と 90° はなれた位置 → **上弦の月**
例題 14　明け方、南の空の月は？→**下弦の月**

2 月の形・時刻・方角の早見表

月	南中	夕方	明け方
新月	正午	見えない	見えない
三日月	午後 3 時	西の低い空	—
上弦	夕方 6 時	南	—
満月	真夜中	東	西
下弦	明け方 6 時	—	南

- 新月→満月：**右**から光る（三日月・上弦）
- 満月→新月：**左**から光る（下弦・二十六夜）
- 月の出は毎日**約 50 分**おそくなる
- 日食＝新月、月食＝満月（一直線のときだけ）

⑥ 金星の見え方の判定

内惑星は太陽の近くにしか見えない

1 判定の手順

① 太陽－金星－地球 の位置を図にかく
② 金星の**太陽側**が光る（月と同じ）
③ 金星が太陽の**東側**にあれば
　→ 日没後も見える＝**よいの明星（夕方・西）**
　金星が太陽の**西側**にあれば
　→ 先にのぼる＝**明けの明星（明け方・東）**
④ 地球に近いほど**大きく・細く**見える

例題 15　夕方、西の空の金星の形は？
→ 右下側が細く光る（太陽が右下にある）

2 よく出る比較

	金星（内惑星）	火星（外惑星）
見える時刻	夕方か明け方	真夜中も見える
満ち欠け	大きく変化	ほとんどしない
大きさの変化	大きい	小さい
太陽との角度	約 47° 以内	180° まで

- 金星の公転周期（約 0.62 年）は地球より短い
　→ 地球を追いこして見え方が変わる
- 内合・外合のときは見えない

判定のコツ

・南中高度：まず「 90 −緯度」、季節で ±23.4 。緯度を求める逆算も同じ式
・月も金星も「光る側＝太陽側」。月は**時刻**を自転で、金星は**太陽の東側か西側か**で判定

A 問題　28　地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　地軸の傾きと季節　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地軸は、公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。

(2) 南中高度が 1 年で最も高くなる日。

(3) 昼の長さが 1 年で最も短くなる日。

(4) 太陽が真東からのぼり真西にしずむ日を 2 つ答えなさい。

(5) 北緯 x° の地点の、春分・秋分の南中高度を式で答えなさい。

(6) 北緯 36° の地点の夏至の南中高度は何度か。

(7) 夏至の日の出の位置は、真東より北・南のどちら寄りか。

(8) 季節が生じる原因は、地軸が傾いたまま何をしているからか。

(9) 夏に気温が高くなる理由は、南中高度が高く昼が長いことと、光が地面に当たる何が大きいからか。

2　月の満ち欠け・日食と月食　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 月が太陽と同じ方向にあり、見えないときの月。

(2) 右半分が光り、夕方に南中する月。

(3) 左半分が光り、明け方に南中する月。

(4) 真夜中に南中する月。

(5) 新月から次の新月までは約何日か。

(6) 三日月は、夕方どの方角の空に見えるか。

(7) 月が光って見えるのは、何の光を反射しているからか。

(8) 太陽－月－地球の順に一直線に並び、太陽がかくれる現象。

(9) 太陽－地球－月の順に一直線に並び、月が地球の影に入る現象。

(10) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときか。

(11) 同じ時刻に見える月の位置は、1 日に約何度東へずれるか。

3　金星と太陽　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地球より内側を公転する惑星をまとめて何というか。

(2) 夕方、西の空に見える金星。

(3) 明け方、東の空に見える金星。

(4) 金星が真夜中に見えないのは、地球より何側を公転しているからか。

(5) 金星が地球に近いとき、大きく見えるか小さく見えるか。

(6) 自ら光や熱を出す天体を何というか。

(7) 太陽の表面で、まわりより温度が低いために黒く見える部分。

(8) 太陽の表面からふき出す炎のようなガスの動き。

(9) 太陽の外側に広がる、100 万℃以上の高温のガスの層。

4　太陽系と宇宙　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 太陽系の 8 つの惑星を、太陽に近い順にすべて答えなさい。

(2) 水星・金星・地球・火星のように小さくて密度が大きい惑星。

(3) 惑星のまわりを公転する天体。

(4) 細長いだ円軌道で太陽に近づくと尾ができる天体。

(5) 太陽と地球の距離をもとにした単位。

(6) 太陽系がふくまれる、約 2000 億個の恒星の集団。

A 問題　28　地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　選択・穴うめ問題・南中高度の計算

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 季節が生じる理由を完成させなさい。

地球が(①　　)を傾けたまま(②　　)しているから。

(2) 夏に気温が高くなる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 南中高度が低く昼が短い　イ 自転が速くなる　ウ 太陽との距離が近い　エ 南中高度が高く昼が長い

(3) 月が満ち欠けして見える理由を完成させなさい。

月は(①　　)を反射して光り、地球のまわりを(②　　)するから。

(4) 日食が新月のときにしか起こらない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 地球が太陽と月の間にある　イ 月が太陽の向こうにある　ウ 月が光を出さない　エ 月が太陽と地球の間にある

(5) 日食や月食が毎月起こらない理由を完成させなさい。

月の公転面が少し(①　　)いて、ふつうは(②　　)に並ばないから。

(6) 金星が真夜中に見えない理由はどれか。　　答え(　　)

ア とても小さい　イ 自分で光を出さない　ウ 地球より内側を公転する　エ 地球より外側を公転する

(7) 金星の見かけの大きさが変わる理由を完成させなさい。

金星と地球の(　　)が、公転によって変わるから。

(8) 太陽の黒点が黒く見える理由はどれか。　　答え(　　)

ア まわりより温度が低い　イ 地球の雲のかげだから　ウ 太陽にあいた穴だから　エ まわりより温度が高い

(9) 黒点が日がたつと東から西へ移動することからわかることを完成させなさい。

太陽が(　　)していること。

(10) 太陽の観察で、望遠鏡を直接のぞいてはいけない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 太陽が遠すぎる　イ 像がさかさまになる　ウ 強い光で目をいためる　エ ピントが合わない

6　南中高度の計算　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

北緯 40° の地点で、春分の南中高度は(①)°、夏至は(②)°、冬至は(③)°。北緯 30° の地点では冬至の南中高度は(④)°。冬至の南中高度が 26.6° の地点の緯度は北緯(⑤)°。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　地軸の傾きと季節　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地軸は、公転面に垂直な方向から約何度傾いているか。 **23.4°**

(2) 南中高度が 1 年で最も高くなる日。 **夏至**

(3) 昼の長さが 1 年で最も短くなる日。 **冬至**

(4) 太陽が真東からのぼり真西にしずむ日を 2 つ答えなさい。 **春分・秋分**

(5) 北緯 x° の地点の、春分・秋分の南中高度を式で答えなさい。 **90° − x**

(6) 北緯 36° の地点の夏至の南中高度は何度か。 **77.4°**

(7) 夏至の日の出の位置は、真東より北・南のどちら寄りか。 **北寄り**

(8) 季節が生じる原因は、地軸が傾いたまま何をしているからか。 **公転**

(9) 夏に気温が高くなる理由は、南中高度が高く昼が長いことと、光が地面に当たる何が大きいからか。 **角度（垂直に近い）**

2　月の満ち欠け・日食と月食　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 月が太陽と同じ方向にあり、見えないときの月。 **新月**

(2) 右半分が光り、夕方に南中する月。 **上弦の月**

(3) 左半分が光り、明け方に南中する月。 **下弦の月**

(4) 真夜中に南中する月。 **満月**

(5) 新月から次の新月までは約何日か。 **約 29.5 日（約 1 か月）**

(6) 三日月は、夕方どの方角の空に見えるか。 **西**

(7) 月が光って見えるのは、何の光を反射しているからか。 **太陽**

(8) 太陽－月－地球の順に一直線に並び、太陽がかくれる現象。 **日食**

(9) 太陽－地球－月の順に一直線に並び、月が地球の影に入る現象。 **月食**

(10) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときか。 **新月**

(11) 同じ時刻に見える月の位置は、1 日に約何度東へずれるか。 **約 12°**

3　金星と太陽　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地球より内側を公転する惑星をまとめて何というか。 **内惑星**

(2) 夕方、西の空に見える金星。 **よいの明星**

(3) 明け方、東の空に見える金星。 **明けの明星**

(4) 金星が真夜中に見えないのは、地球より何側を公転しているからか。 **内側**

(5) 金星が地球に近いとき、大きく見えるか小さく見えるか。 **大きく見える**

(6) 自ら光や熱を出す天体を何というか。 **恒星**

(7) 太陽の表面で、まわりより温度が低いために黒く見える部分。 **黒点**

(8) 太陽の表面からふき出す炎のようなガスの動き。 **プロミネンス（紅炎）**

(9) 太陽の外側に広がる、100 万℃以上の高温のガスの層。 **コロナ**

4　太陽系と宇宙　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 太陽系の 8 つの惑星を、太陽に近い順にすべて答えなさい。 **水星・金星・地球・火星・木星・土星・天王星・海王星**

(2) 水星・金星・地球・火星のように小さくて密度が大きい惑星。 **地球型惑星**

(3) 惑星のまわりを公転する天体。 **衛星**

(4) 細長いだ円軌道で太陽に近づくと尾ができる天体。 **すい星**

(5) 太陽と地球の距離をもとにした単位。 **天文単位**

(6) 太陽系がふくまれる、約 2000 億個の恒星の集団。 **銀河系（天の川銀河）**

A 問題 解答　28 地軸の傾きと季節、太陽系と宇宙　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 季節が生じる理由を完成させなさい。

地球が(**地軸**)を傾けたまま(**公転**)しているから。

(2) 夏に気温が高くなる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア　南中高度が低く昼が短い　イ　自転が速くなる　ウ　太陽との距離が近い　エ　南中高度が高く昼が長い

(3) 月が満ち欠けして見える理由を完成させなさい。

月は(**太陽の光**)を反射して光り、地球のまわりを(**公転**)するから。

(4) 日食が新月のときにしか起こらない理由はどれか。　答え(**エ**)

ア　地球が太陽と月の間にある　イ　月が太陽の向こうにある　ウ　月が光を出さない　エ　月が太陽と地球の間にある

(5) 日食や月食が毎月起こらない理由を完成させなさい。

月の公転面が少し(**傾いて**)いて、ふつうは(**一直線**)に並ばないから。

(6) 金星が真夜中に見えない理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア　とても小さい　イ　自分で光を出さない　ウ　地球より内側を公転する　エ　地球より外側を公転する

(7) 金星の見かけの大きさが変わる理由を完成させなさい。

金星と地球の(**距離**)が、公転によって変わるから。

(8) 太陽の黒点が黒く見える理由はどれか。　答え(**ア**)

ア　まわりより温度が低い　イ　地球の雲のかげだから　ウ　太陽にあいた穴だから　エ　まわりより温度が高い

(9) 黒点が日がたつと東から西へ移動することからわかることを完成させなさい。

太陽が(**自転**)していること。

(10) 太陽の観察で、望遠鏡を直接のぞいてはいけない理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア　太陽が遠すぎる　イ　像がさかさまになる　ウ　強い光で目をいためる　エ　ピントが合わない

6　南中高度の計算　—①～⑤にあてはまる数を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

北緯 40° の地点で、春分の南中高度は(①)°、夏至は(②)°、冬至は(③)°。北緯 30° の地点では冬至の南中高度は(④)°。冬至の南中高度が 26.6° の地点の緯度は北緯(⑤)°。

①	**50**	②	**73.4**
③	**26.6**	④	**36.6**
⑤	**40**		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上